

EJERCICIOS REPASO FUNCIONES

1. **Suma de números pares en un rango dado.**
Crea una función que sume los números pares en un rango de 1 a N (inclusive).
2. **Contar cuántas veces aparece un número en una lista.**
Escribe una función que cuente la cantidad de veces que un número aparece en una lista dada.
3. **Encontrar el número más grande en una lista.**
Implementa una función que encuentre y devuelva el número mayor en una lista de enteros.
4. **Verificar si un número es primo.**
Crea una función que reciba un número y devuelva si es primo o no.
5. **Generar la tabla de multiplicar de un número.**
Escribe una función que genere la tabla de multiplicar de un número (por ejemplo, tabla del 3).
6. **Verificar si un número es par o impar.**
Implementa una función que reciba un número y determine si es par o impar.
7. **Sumar los números impares en un rango dado.**
Crea una función que sume los números impares en un rango de 1 a N (inclusive).
8. **Contar las vocales en una cadena de texto.**
Escribe una función que cuente cuántas vocales (mayúsculas y minúsculas) hay en una cadena de texto.
9. **Imprimir números en orden descendente.**
Crea una función que imprima los números de un rango de N a 1 de manera descendente.
10. **Invertir una cadena de texto.**
Implementa una función que reciba una cadena y devuelva la misma cadena pero invertida.

11. Generar la secuencia de Fibonacci hasta N.

Crea una función que genere los primeros N números de la secuencia Fibonacci.

12. Suma de dígitos de un número.

Escribe una función que reciba un número y devuelva la suma de sus dígitos.

13. Contar cuántas veces aparece una subcadena en una cadena.

Implementa una función que cuente las veces que una subcadena aparece dentro de una cadena.

14. Calcular el factorial de un número.

Crea una función que calcule el factorial de un número de manera recursiva o iterativa.

15. Crear un programa que imprima una pirámide de asteriscos.

Escribe una función que imprima una pirámide de N niveles usando bucles.

16. Imprimir los números de Fibonacci menores que N.

Escribe una función que imprima todos los números de Fibonacci menores que un número dado.

17. Verificar si una cadena es un palíndromo.

Crea una función que verifique si una cadena de texto es un palíndromo (se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda).

18. Imprimir los divisores de un número.

Escribe una función que imprima todos los divisores de un número dado.

19. Verificar si un número es perfecto.

Implementa una función que determine si un número es perfecto (la suma de sus divisores propios es igual al número).

20. Generar un número aleatorio entre un rango dado.

Crea una función que genere un número aleatorio entre un mínimo y un máximo dados.

21. Convertir un número binario a decimal.

Escribe una función que convierta un número binario en su equivalente decimal.

22. Calcular la suma de los números primos hasta N.

Implementa una función que calcule la suma de los números primos en un rango hasta un número dado.

23. Crear una lista de números que son múltiplos de 3 y 5.

Crea una función que devuelva una lista de números múltiplos de 3 o 5 en un rango de 1 a N.

24. Imprimir las primeras N filas de Pascal.

Crea una función que imprima las primeras N filas del Triángulo de Pascal.

25. Contar las palabras de una cadena de texto.

Escribe una función que cuente cuántas palabras contiene una cadena de texto.

26. Encontrar el número de veces que un carácter aparece en una cadena.

Crea una función que reciba una cadena y un carácter, y devuelva cuántas veces aparece ese carácter en la cadena.

27. Imprimir todos los números primos en un rango dado.

Crea una función que imprima todos los números primos en un rango de 1 a N.

28. Crear un programa que muestre los primeros N cuadrados perfectos.

Escribe una función que imprima los primeros N números que son cuadrados perfectos.

29. Verificar si un número es un número Armstrong.

Crea una función que verifique si un número es un número Armstrong (por ejemplo, 153).

30. Imprimir el reverso de una lista.

Implementa una función que reciba una lista y devuelva su reverso.

31. **Ordenar una lista de números de menor a mayor.**
Crea una función que ordene una lista de números en orden ascendente utilizando un algoritmo de ordenamiento sencillo (como burbuja).
32. **Generar una lista de números primos hasta N.**
Escribe una función que devuelva una lista de números primos hasta un número dado utilizando el método de la Criba de Eratóstenes.
33. **Crear un programa que imprima la serie de números de un triángulo de Pascal hasta N filas.**
Crea una función que imprima los números en el triángulo de Pascal para N filas.
34. **Contar la frecuencia de cada letra en una cadena de texto.**
Implementa una función que devuelva un diccionario con la frecuencia de aparición de cada letra en una cadena.
35. **Crear un programa que calcule el promedio de una lista de números.**
Escribe una función que calcule el promedio de los números en una lista.
36. **Detectar si una lista tiene elementos duplicados.**
Crea una función que determine si una lista contiene elementos duplicados.
37. **Imprimir una tabla de multiplicar con números del 1 al 10.**
Crea una función que imprima una tabla de multiplicar para los números del 1 al 10.
38. **Verificar si una lista está ordenada de forma ascendente.**
Crea una función que determine si una lista de números está ordenada de manera ascendente.
39. **Determinar si dos listas son anagramas entre sí.**
Escribe una función que verifique si dos listas contienen los mismos elementos en cualquier orden.
40. **Crear un programa que calcule la suma de los números de una matriz (2D).**
Crea una función que reciba una matriz de números (lista de listas) y devuelva la suma de todos sus elementos.